

SPRINT 8. Visualització

Preguntes Nivell 1:

1. Quin és el canal de venda més utilitzat pels usuaris per comprar?

Per respondre aquesta pregunta, primer cal crear una **nova columna calculada** a la taula *Company* o bé generar-la mitjançant Power Query.

Un cop creada aquesta columna o consulta, es pot elaborar una taula resum amb DAX o bé construir una **visualització en forma de matriu**.

```

1 Domini_de_venda =
2 VAR UrlSinProtocolo =
3     SUBSTITUTE (
4         SUBSTITUTE ( 'sprint_4 company'[website]; "https://"; "" );
5         "http://"; ""
6     )
7 VAR PosicionPrimerSlash =
8     FIND ( "/" ; UrlSinProtocolo; 1; LEN ( UrlSinProtocolo ) + 1 )
9 RETURN
10 LEFT ( UrlSinProtocolo; PosicionPrimerSlash - 1 )
11
12 -- LEFT Agafa des del principi de UrlSinProtocolo fins just abans del
13 -- primer
14 -- Si no hi ha /, PosicionPrimerSlash - 1 és igual a la longitud total, així que retorna tota la cadena.

```

company_id	company_name	phone	email	country	website	Domini_de_venda
b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	donec.porttitor.tellus@yahoo.net	Germany	https://instagram.com/site	instagram.com
b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia	https://whatsapp.com/group/	whatsapp.com
b-2230	Fusce Corp.	08 14 97 58 85	risus@protonmail.edu	United States	https://pinterest.com/sub/cars	pinterest.com
b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.couk	Germany	https://cnn.com/user/110	cnn.com
b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation	08 23 04 99 53	sed.dictum.proin@outlook.ca	New Zealand	https://netflix.com/settings	netflix.com
b-2242	Donec Ltd	01 25 51 37 37	atiaculis@hotmail.couk	Norway	https://nytimes.com/user/110	nytimes.com
b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one	cnn.com
b-2250	Amet Nulla Donec Corporation	07 15 25 14 74	mattis.integer.eu@protonmail.net	Italy	https://netflix.com/sub/cars	netflix.com
b-2254	Nascetur Ridiculus Mus Inc.	06 26 87 61 84	suspendisse.dui@icloud.net	United States	https://ebay.com/sub	ebay.com
b-2258	Vestibulum Lorem PC	02 02 87 33 40	aenean.massainteger@aol.net	Belgium	https://pinterest.com/sub/cars	pinterest.com
b-2262	Gravida Sagittis LLP	03 81 28 33 97	turpis.vitae@google.ca	Sweden	https://naver.com/site	naver.com
b-2266	Mus Aenean Feet Foundation	06 25 15 52 43	mi.duis@hotmail.net	Sweden	https://instagram.com/group/	instagram.com

```

1 Domini_de_venda =
2 VAR UrlSinProtocolo =
3     SUBSTITUTE (
4         SUBSTITUTE ( 'sprint_4 company'[website]; "https://"; "" );
5         "http://"; ""
6     )
7 VAR PosicionPrimerSlash =
8     FIND ( "/" ; UrlSinProtocolo; 1; LEN ( UrlSinProtocolo ) + 1 )
9 RETURN
10 LEFT ( UrlSinProtocolo; PosicionPrimerSlash - 1 )
11
12 -- LEFT Agafa des del principi de UrlSinProtocolo fins just abans del
13 -- primer
14 -- Si no hi ha /, PosicionPrimerSlash - 1 és igual a la longitud total, així que retorna tota la cadena.

```

VAR Nom = Expressió defineix una variable temporal dins de la fórmula, per no repetir càlculs i fer el codi més llegible.

- UrlSinProtocolo** guarda la URL sense http/https.
- PosicionPrimerSlash** guarda la posició del primer / després del domini.

Busca el primer '/' a UrlSinProtocolo, començant des del caràcter 1.

Si no troba cap '/', retorna LEN(UrlSinProtocolo) + 1, és a dir, "com si la barra estigués just al final + 1".

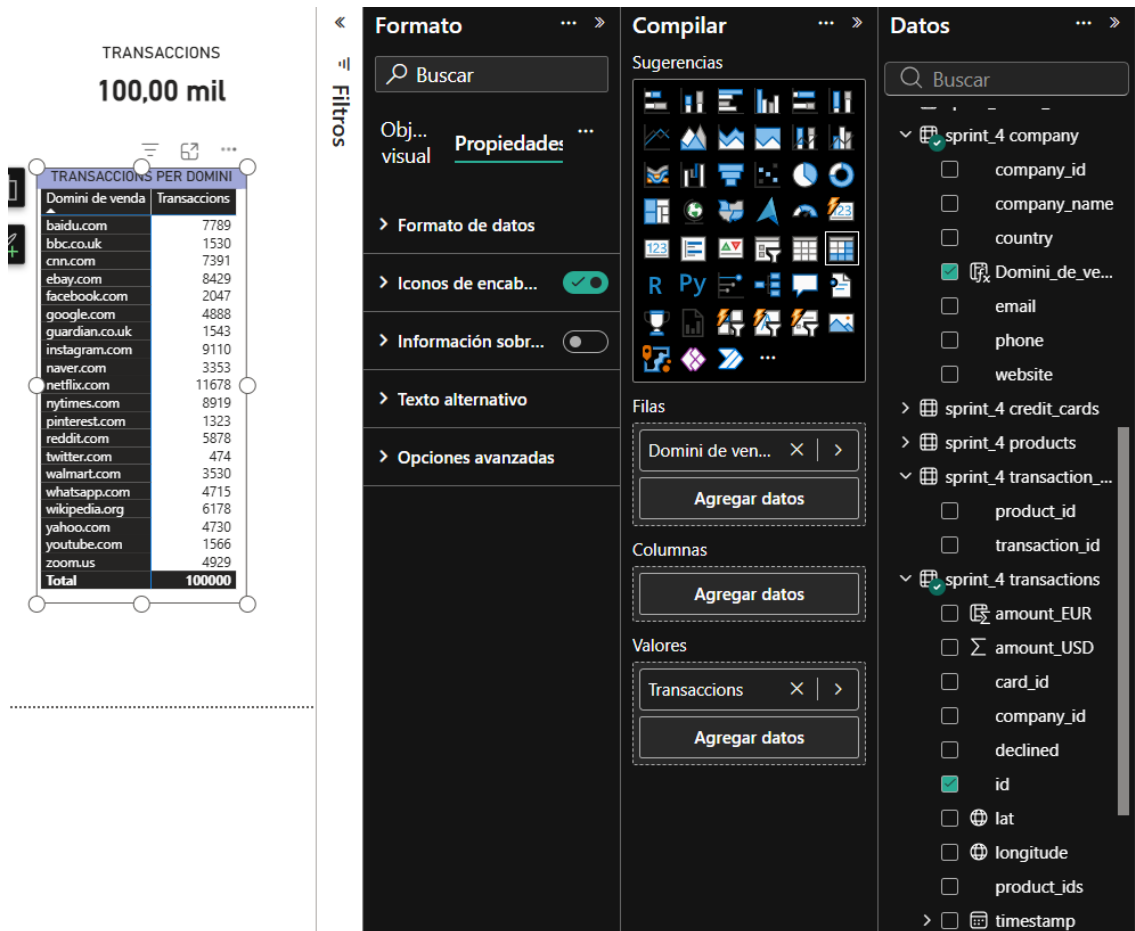
Exemples:

- "instagram.com/site" → la / és a la posició 14.
- "instagram.com" → no hi ha /, així que retorna longitud + 1.

Agafa des del principi de UrlSinProtocolo fins just abans del primer /.

- "instagram.com/site" → instagram.com
- "netflix.com/settings" → netflix.com
- "ebay.com" → ebay.com

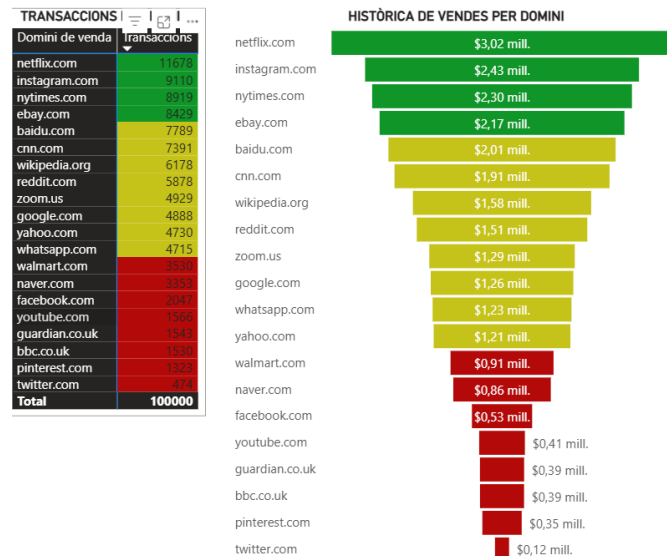
Creació de la visualització en forma de matriu:



Captura 1. **Transaccions per canal de venda.** A la columna de la dreta s'hi mostren els diferents canals de venda, i a la columna de l'esquerra, el total de transaccions realitzades a través de cada canal (recompte d'ID de transacció).

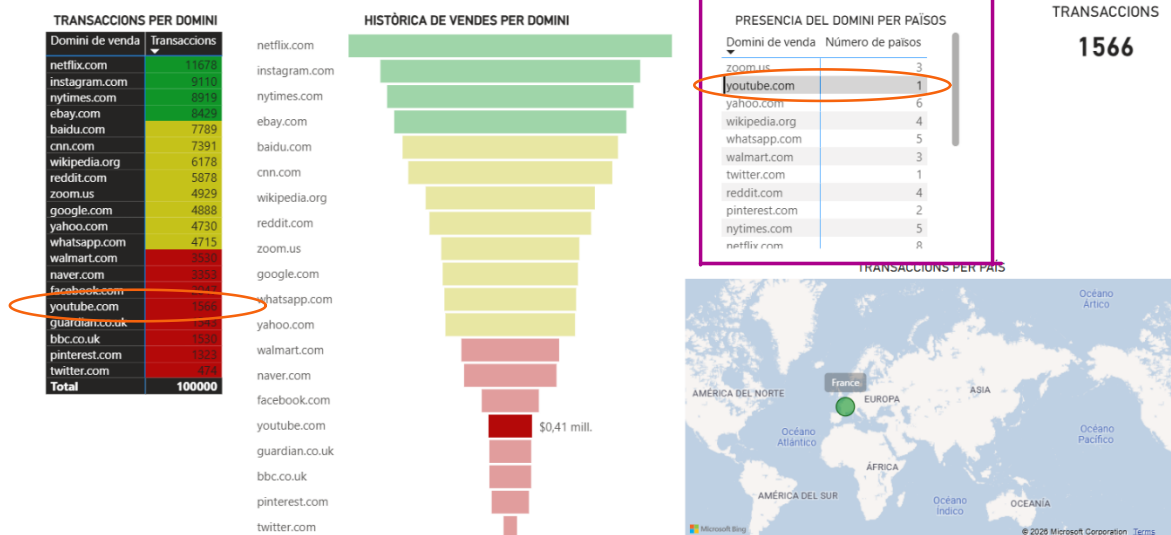
Després d'analitzar la visualització en forma de matriu, s'observa que el canal amb el major nombre de transaccions registrades és **Netflix**, amb **11.678 transaccions**, seguit d'**Instagram**, amb **9.110 transaccions** realitzades pels usuaris.

És raonable esperar que els canals amb un major volum de transaccions siguin també els que generin més facturació, és a dir, més ingressos. Per verificar aquesta hipòtesi, s'ha creat una **visualització en forma d'embut** que representa el **sumatori de l'import (USD)** per a cada canal. Aquesta visualització confirma una relació directa: **a mesura que augmenta el nombre de transaccions d'un canal, també augmenten els ingressos generats.**



Captura 2. Comparació entre el nombre de transaccions per canal (esquerre) i l'històric de facturació del canal (dret).

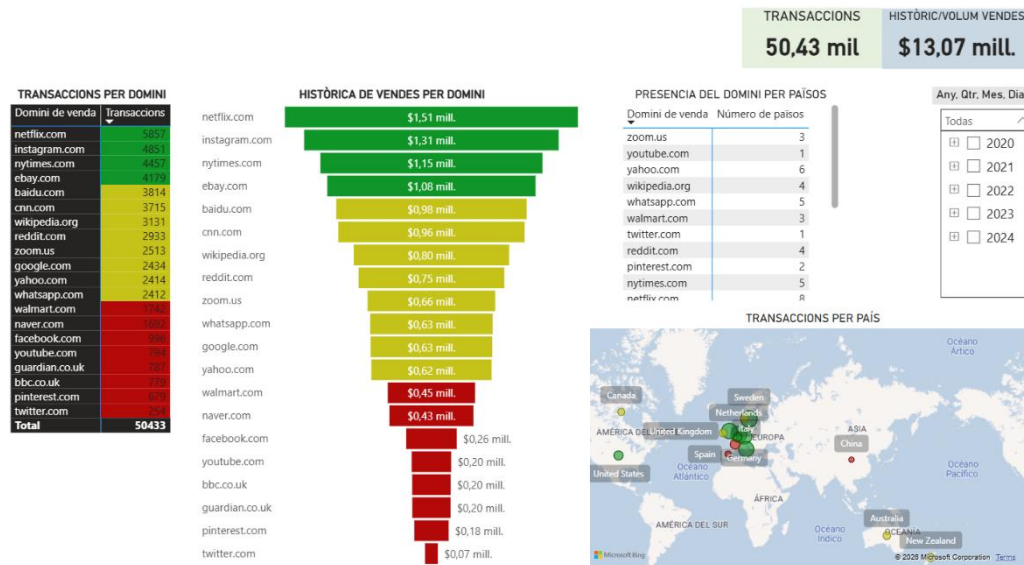
A continuació, s'ha volgut analitzar, mitjançant una **visualització de matriu**, en quants països s'utilitza cada canal, ja que aquest factor podria explicar el volum de transaccions registrades. En general, s'espera que els dominis que són utilitzats en un nombre més elevat de països presentin també un **major nombre de transaccions**.



Captura 3. Associació entre la presència geogràfica del canal i la facturació. El cas de YouTube suggereix que la reducció de presència s'acompanya d'una disminució de la facturació.

YouTube, per exemple, només s'utilitza a **França** com a canal de compra. Tant en la classificació pel nombre de transaccions com pel volum d'ingressos, es troba dins del **33% inferior** dels canals analitzats, amb **1.566 transaccions registrades**. Al llarg de l'històric de l'empresa, aquest canal ha generat una **facturació acumulada de 410.000 USD**.

Apliquem un filtra a la pàgina perquè només ens consideri els últims 5 anys d'activitat de l'empresa. Així queda l'informe:



Captura 3. Vista de l'informe dels diferents canals de venda (imatge de l'esquerra), el volum de transaccions associat (imatge central), la presència en diferents països (taula matriu, part superior dreta) i la distribució geogràfica (mapa, part inferior dreta). La mida de les bombolles del mapa està determinada pel nombre de transaccions per país i canal (recompte d'ID de transacció).

A partir de l'anàlisi inicial del volum de transaccions per canal, la facturació per canal i la seva distribució geogràfica, el següent pas és aprofundir en els factors que expliquen aquestes diferències i en el seu impacte econòmic.

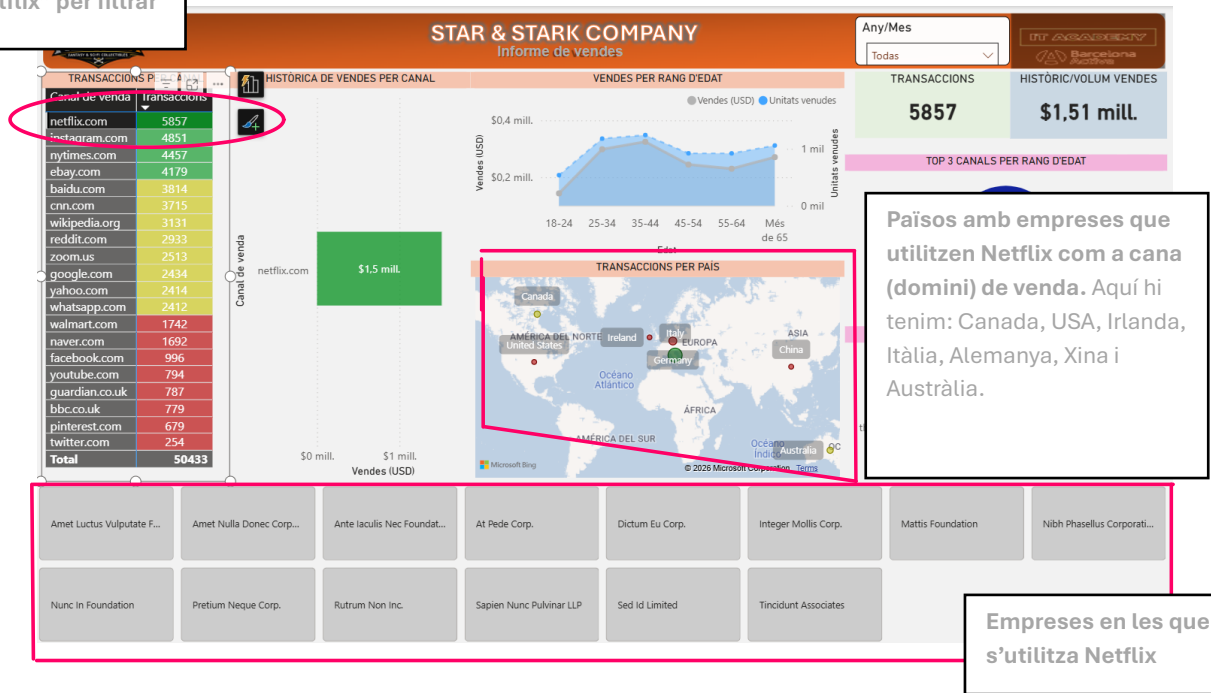
1. Estructura de canals i atribució a empreses

En primer lloc, s'estableix a quina empresa pertany cada canal de venda i quin pes té cada empresa dins del conjunt. Aquesta atribució permet passar d'una lectura "per canal" a una lectura "per empresa", i ajuda a determinar si un canal destaca per ús propi o perquè està vinculat a una empresa especialment rellevant en volum o facturació.

L'anàlisi d'aquest apartat s'estableix a partir de la revisió i representació visual de la taula **company** de la base de dades. En aquesta taula s'hi recullen, com a mínim, les variables *company_id* i la nova columna creada *domini de venda*, que permeten identificar cada empresa i el canal (o domini web) a través del qual comercialitza.

A partir d'aquesta informació, es pot quantificar quantes empreses operen a cada canal i descriure la presència geogràfica associada. Per exemple, en el cas de **Netflix**, s'observa que el canal és utilitzat per **14 empreses** i que presenta activitat en **7 països** diferents.

Click sobre "Netflix" per filtrar



Captura 4. Relació entre canal de venda i empresa.

2. Perfil d'usuari: segments d'edat i preferència de canal

Un cop caracteritzat el rendiment per domini, s'incorpora la perspectiva de l'usuari per entendre fins a quin punt els resultats observats poden estar condicionats pel **perfil demogràfic** dels clients. Un cop identificat quin és el domini/canal amb més vendes, en quants països s'utilitza i quines empreses el fan servir, es planteja si l'activitat varia segons les diferents franges d'edat: **existeix algun segment que compri més que la resta?, quin pes té cada grup d'edat dins la base d'usuaris?, i quin canal és el més utilitzat per cada segment?**.

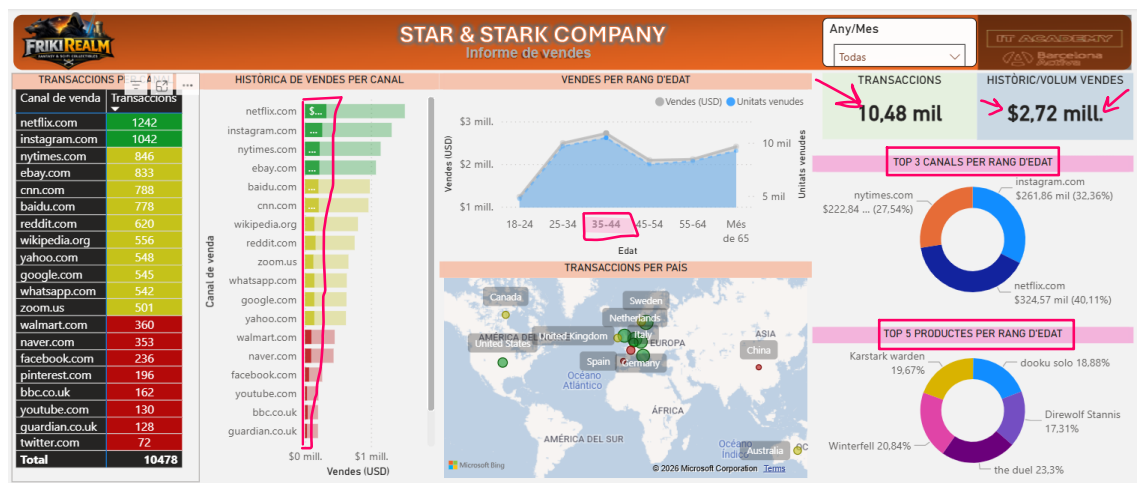
Per respondre aquestes qüestions, els usuaris es segmenten en franges d'edat per dècades (intervalls de 10 anys), un enfocament habitual en segmentació demogràfica perquè facilita la interpretació en funció de l'etapa vital. En aquest cas, es defineixen els grups 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64 i 65+, i s'analitza com es distribueixen les transaccions i/o les vendes entre aquestes franges per identificar diferències rellevants.

A nivell de model de dades, la segmentació s'implementa creant una **columna nova** a la taula *users* mitjançant DAX, que assigna cada usuari a la seva franja corresponent a partir de la edat. Un cop definida la variable "**rang d'edat**", es comparen (i) el volum de consum per franja, (ii) el canal predominant dins de cada grup, i (iii) el pes relatiu de cada segment en el total, per establir si el rendiment per domini és homogeni o està impulsat per cohorts concretes.

Creació columna nova i visualització:

Estructura	Formato	Propiedades	Ordenar	Grupos	Relaciones	Cálculos		
<pre>1 Rang_d'edat = 2 SWITCH(3 TRUE(); 4 'sprint_4_users'[Age] <=18; "Menor de 18"; 5 'sprint_4_users'[Age] <=24; "18-24"; 6 'sprint_4_users'[Age] <=34; "25-34"; 7 'sprint_4_users'[Age] <=44; "35-44"; 8 'sprint_4_users'[Age] <=54; "45-54"; 9 'sprint_4_users'[Age] <=64; "55-64"; 10 "Más de 65")</pre>								
birth_date	country	city	postal_code	address	Name_surname	Exact_location	Age	Rang_d'edat
omingo, 23 de agosto de 1992	United States	Philadelphia	19101	903 Sit Ave	Garrett Mcconnell	903 Sit Ave,19101,Philadelphia,United States	33	25-34
do, 26 de septiembre de 1998	United States	Philadelphia	19101	341-2821 Ultrices Av.	Hayfa Pierce	341-2821 Ultrices Av.,19101,Philadelphia,United States	27	25-34
es, 28 de septiembre de 1982	United States	Philadelphia	19101	Ap #260-4612 Massa Road	Aquila Strickland	Ap #260-4612 Massa Road,19101,Philadelphia,United States	43	35-44
sábado, 6 de enero de 1990	United States	Philadelphia	19101	4840 Lorem Rd.	Venus Sanders	4840 Lorem Rd.,19101,Philadelphia,United States	36	35-44
les, 11 de noviembre de 1987	United States	Philadelphia	19101	Ap #497-8090 Vel Avenue	Graiden Glover	Ap #497-8090 Vel Avenue,19101,Philadelphia,United States	38	35-44
ueves, 31 de octubre de 1991	United States	Philadelphia	19101	134-848 Orci	Lucy Branch	134-848 Orci,19101,Philadelphia,United States	34	25-34
es, 12 de diciembre de 1996	United States	Philadelphia	19101	P.O. Box 632	Beverly Burt	P.O. Box 632,19101,Philadelphia,United States	29	25-34
omingo, 14 de febrero de 1988	United States	Philadelphia	19101	393-6189 Sem Ave	Irma Whitehead	393-6189 Sem Ave,19101,Philadelphia,United States	37	35-44
go, 26 de septiembre de 1993	United States	Philadelphia	19101	Ap #897-3426 Orci	Yeo Emerson	Ap #897-3426 Orci,19101,Philadelphia,United States	32	25-34
omingo, 31 de enero de 1993	United States	Philadelphia	19101	Ap #820-7449 Tellus Rd.	Stone Atkinson	Ap #820-7449 Tellus Rd.,19101,Philadelphia,United States	33	25-34

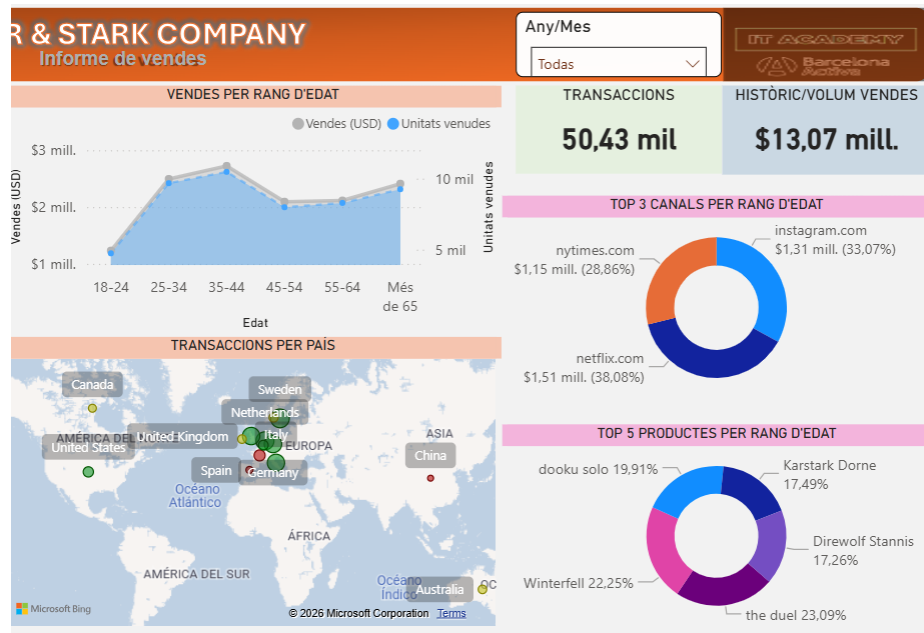
Captura 5. Creació columna rang_d'edat.



Captura 6. Anàlisi de l'activitat transaccional per segment d'edat. Al gràfic d'àrees (part superior central) s'hi mostra la distribució de les vendes per segment, així com el nombre d'unitats de producte comprades per cada franja. Als gràfics de donut de la dreta, el superior presenta els canals més utilitzats pel segment de 35-44 anys (seleccionat al gràfic d'àrees, en rosa), mentre que l'inferior mostra els cinc productes més comprats per aquest mateix segment, considerant el conjunt d'empreses, durant els darrers cinc anys.

En resposta a les preguntes plantejades, s'observa que els segments amb més activitat de compra són els de 25-34 i 35-44 anys, i que el segment de 35-44 és el que concentra un nombre més elevat d'usuaris i, alhora, una activitat transaccional més alta dins l'empresa.

A més, aquests resultats es poden analitzar amb més detall per període temporal. En concret, el segmentador d'any/mes situat a la part superior dreta de l'informe permet filtrar els visuals i fer una valoració específica per any i per mes, mantenint la resta de visualitzacions sincronitzades amb el període seleccionat.



Captura 7. Vendes per segments d'edat dels darrers 5 anys.

3. Rendiment econòmic i evolució temporal (últims 5 anys)

A continuació, s'analitzen els ingressos i els beneficis per empresa i per domini, amb especial atenció a la seva tendència en els últims cinc anys. L'anàlisi temporal es planteja comparant períodes equivalents entre anys (p. ex. mateix mes o trimestre) per evitar conclusions esbiaixades per estacionalitat. Per garantir consistència en aquests càlculs, es defineix una **taula calendari**¹ que inclou totes les dates de registre de les transaccions, que serveix com a base per a comparatives interanuals i mesures de tendència.

Per crear la **taula calendari**:

Nombre: **Calendari**

Estructura: **Administrar relaciones**

Nueva Medida **Nueva medida rápida** **Nueva columna** **Nueva tabla** **Marcar como tabla de fechas**

Calendari = CALENDAR(AUTO())

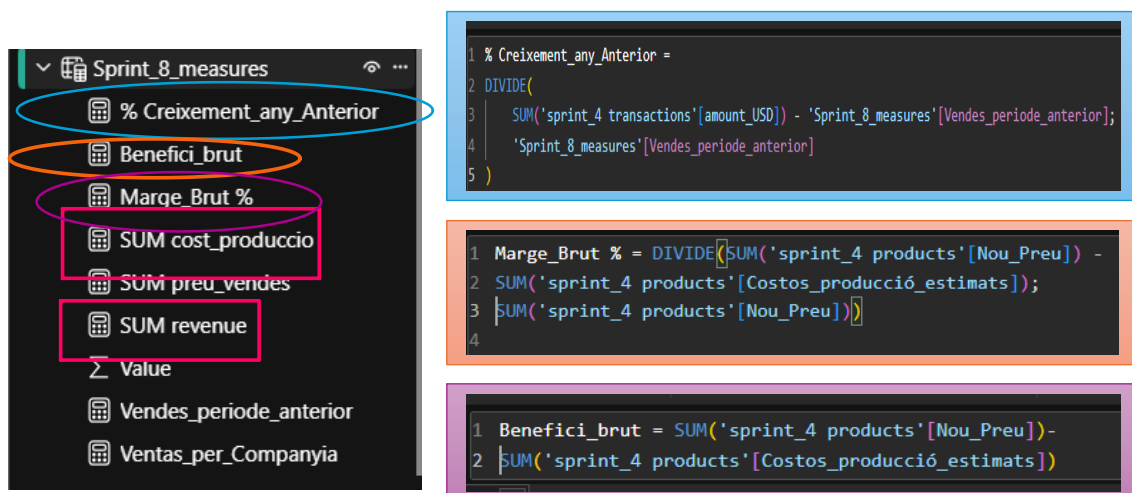
Date	Year	#Month	Month	Day	Week_day	Year-Month	Year_#Month
01/01/1950 0:00:00	1950	1	ene	1	domingo	1950-ene	1950-01
02/01/1950 0:00:00	1950	1	ene	2	lunes	1950-ene	1950-01
03/01/1950 0:00:00	1950	1	ene	3	martes	1950-ene	1950-01
04/01/1950 0:00:00	1950	1	ene	4	miércoles	1950-ene	1950-01
05/01/1950 0:00:00	1950	1	ene	5	jueves	1950-ene	1950-01
06/01/1950 0:00:00	1950	1	ene	6	viernes	1950-ene	1950-01
07/01/1950 0:00:00	1950	1	ene	7	sábado	1950-ene	1950-01
08/01/1950 0:00:00	1950	2	feb	1	domingo	1950-feb	1950-02
09/01/1950 0:00:00	1950	2	feb	2	lunes	1950-feb	1950-02
10/01/1950 0:00:00	1950	2	feb	3	martes	1950-feb	1950-02
11/01/1950 0:00:00	1950	2	feb	4	miércoles	1950-feb	1950-02
12/01/1950 0:00:00	1950	2	feb	5	jueves	1950-feb	1950-02
13/01/1950 0:00:00	1950	2	feb	6	viernes	1950-feb	1950-02
14/01/1950 0:00:00	1950	2	feb	7	sábado	1950-feb	1950-02
15/01/1950 0:00:00	1950	3	mar	1	domingo	1950-mar	1950-03

Seleccionar "Nueva tabla" (1). A la barra de fórmulas (2), escriure la funció CALENDAR(AUTO()) per generar una taula de calendari amb una columna de dates que cobreix automàticament el rang temporal present al model. Un cop creada la taula, es poden afegir les columnes de temps necessàries (any, mes, trimestre, etc.) per facilitar l'anàlisi temporal.

1. Transformar la columna de **Timestamp** de la **taula transaccions** del tipus **data/hora** a **data** (sense hora), per assegurar coherència en les relacions i en les mesures temporals.
2. Crear una nova taula amb la funció **CALENDARAUTO()** per general el rang complet de dates present al model.
3. Marcar la **taula Calendar** com a taula de dates, ja que serà la referència per a qualsevol càlcul o mesura relacionada amb el temps (YTD, YoY, tendències, etc.).
4. Connectar la taula Calendar amb la taula transactions mitjançant el camp de data (Timestamp ja convertit a data), establint la relació Calendar[Date] → transactions[Timestamp].
5. Ocultar la columna Timestamp a la taula transactions (si només s'utilitza com a clau de relació), per evitar confusions a l'hora de construir visuals i mesures.
6. Connectar la taula Calendar amb la taula users a través de la columna birth_date, per habilitar anàlisi per cohorts o segments d'edat quan calgui.
7. Ocultar la columna birth_date a la taula users (si no s'ha d'utilitzar directament en visuals), mantenint-la com a camp tècnic de modelatge.

Un cop creada la taula Calendar, cal definir un conjunt de mesures que permetin **avaluar l'evolució del rendiment per empresa i per canal/domini al llarg del temps**. La tendència dels darrers cinc anys es pot visualitzar, per exemple, agregant la facturació anual mitjançant la suma de l'import de les transaccions i representant-la en una sèrie temporal (any a l'eix i import a valors).

Tanmateix, per estimar indicadors de rendibilitat com el **benefici brut** i el **marge brut (GM%)** per empresa o domini, és necessari crear mesures específiques (p. ex. vendes totals, cost estimat, benefici brut i GM%). Aquestes mesures s'implementen en una taula dedicada de mesures —creada expressament per organitzar i centralitzar els càlculs DAX— que s'anomenarà **Sprint_8_mesures**, d'acord amb bones pràctiques d'organització del model quan el nombre de mesures creix. Aquestes són les mesures que s'han calculat:



The image displays the 'Sprint_8_mesures' table in a Power BI model, listing several measures. To the right, three code blocks provide the DAX formulas for these measures:

```
1 % Creixement any Anterior =  
2 DIVIDE(  
3     SUM('sprint_4 transactions'[amount_USD]) - 'Sprint_8_mesures'[Vendes_periode_anterior];  
4     'Sprint_8_mesures'[Vendes_periode_anterior]  
5 )
```

```
1 Marge_Brut % = DIVIDE(SUM('sprint_4 products'[Nou_Preu]) -  
2 SUM('sprint_4 products'[Costos_produccio_estimats]));  
3 SUM('sprint_4 products'[Nou_Preu]))  
4
```

```
1 Benefici_brut = SUM('sprint_4 products'[Nou_Preu]) -  
2 SUM('sprint_4 products'[Costos_produccio_estimats])
```


Càlcul del marge brut (GM%) i del benefici brut

Per calcular el **benefici brut (Gross Profit)** i el **marge brut (Gross Margin, GM%)** a partir del conjunt de dades, s'ha utilitzat la informació de vendes disponible. Com que el conjunt de dades **no inclou el cost real de producció dels productes**, s'ha realitzat una **estimació del cost**. S'assumeix que l'empresa busca un **marge de benefici del 30%**, la qual cosa implica que el **cost de producció representa el 70% del preu de venda**. Per aquest motiu, s'ha creat una **columna calculada** (a la taula *products*) amb el **cost estimat de producció**, definida com el 70% de l'import de venda.

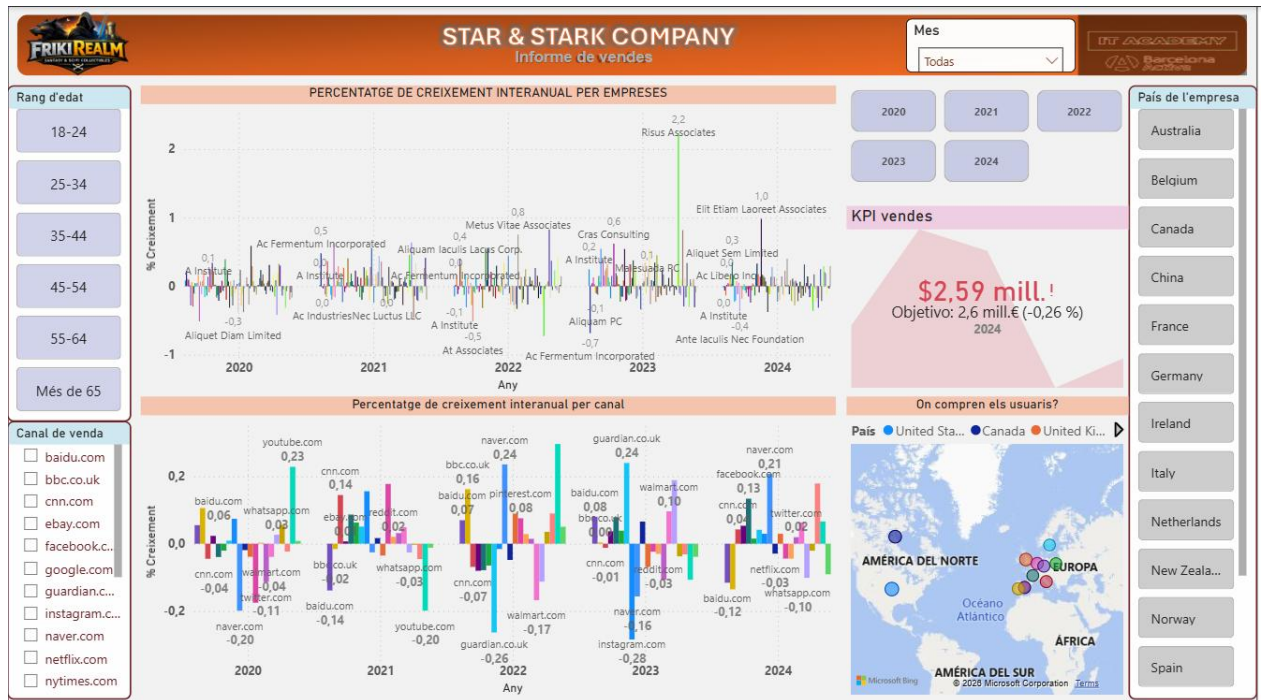
Posteriorment, el **marge brut (%)** s'ha calculat mitjançant la expressió DAX indicada en la captura de dalt. A partir d'aquesta mesura, també es pot obtenir el **benefici brut**, calculat com la diferència entre l'import total de les vendes i el cost estimat de producció. A més, s'ha calculat el **revenue** (benefici) per producte a la taula *products* mitjançant la creació d'una columna calculada nova.

id	product_name	price	colour	weight	warehouse_id	Nou_Preu	Costos_producció_estimats	Revenue (USD)
1	Direwolf Stannis	\$161.11	#7c7c7c	1	WH-4	\$161.110	\$112.777	\$48.333
2	Tarly Stark	\$9.24	#919191	2	WH-3	\$9.240	\$6.468	\$2.772
3	duel tourney Lannister	\$171.13	#d8d8d8	1,5	WH-2	\$171.130	\$119.791	\$51.339
4	warden south duel	\$71.89	#111111	3	WH-1	\$71.890	\$50.323	\$21.567
5	skywalker ewok	\$171.22	#dbdbdb	3,2	WH-0	\$171.220	\$119.854	\$51.366
6	dooku solo	\$136.60	#c4c4c4	0,8	WH--1	\$136.600	\$95.620	\$40.980
7	north of Casterly	\$63.33	#b7b7b7	0,6	WH--2	\$63.330	\$44.331	\$18.999
8	Winterfell	\$32.37	#383838	1,4	WH--3	\$32.370	\$22.659	\$9.711
9	Winterfell	\$76.40	#b5b5b5	1,2	WH--4	\$76.400	\$53.480	\$22.920

Captura 8. **Columnes calculades, cost de producció estimat i benefici per producte.**

Amb aquestes mètriques es poden comparar rendibilitat entre empreses, dominis, canals i segments d'edat de manera homogènia, sempre indicant que es tracta d'una **estimació basada en un supòsit de marge**.

Finalment, s'avalua el % de creixement de cada empresa i domini respecte de l'any anterior.



Captura 9. Percentatge de creixement interanual per empresa i per canal. El gràfic de barres superior mostra el creixement interanual per empreses, mentre que el gràfic inferior presenta el creixement interanual per canal. A la pàgina s'hi inclouen segmentadors a diferents nivells (edat, canal de venda, any, mes i país de l'empresa), que permeten filtrar i comparar els resultats.

NIVELL 2

Fes servir les visualitzacions que consideris més adequades per respondre les següents preguntes.

Pots reutilitzar o adaptar gràfics de l'exercici anterior.

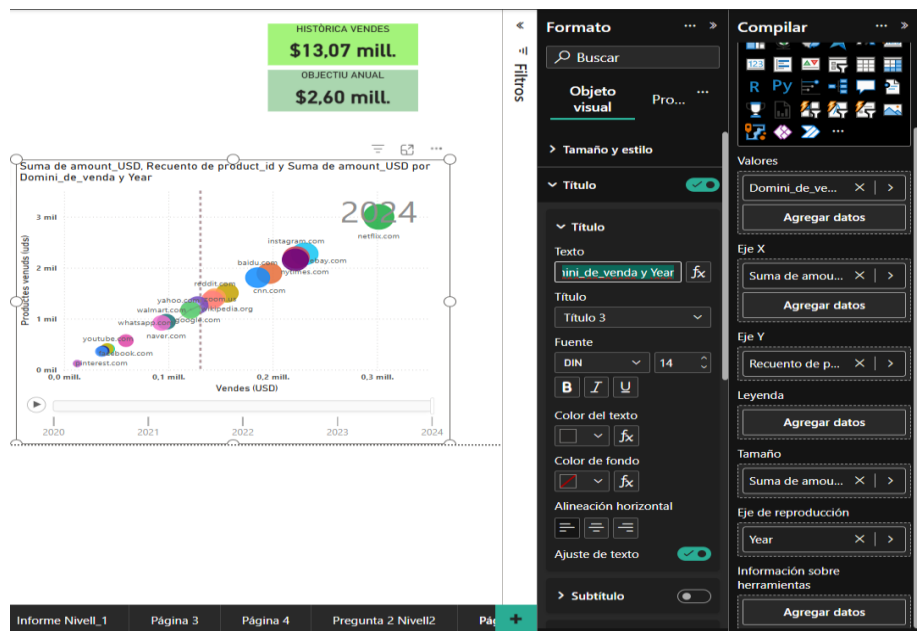
- Preguntes obertes per guiar l'exploració:
 - Quines tendències generals pots identificar en les vendes durant els últims cinc anys?
 - Com han evolucionat els diferents segments del negoci (per producte, canal, regió, etc.)?

Per orientar l'exploració de les dades i donar resposta a les preguntes plantejades, en primer lloc es construeix un gràfic d'àrees de vendes per analitzar la tendència dels darrers cinc anys. En aquesta visualització s'observa que el període 2021–2022 concentra els valors de facturació més elevats, amb el 2021 com a any de màxims.

En segon lloc, per aprofundir en l'evolució dels segments, es generen dues visualitzacions complementàries: (i) un gràfic d'àrees per país que recull la facturació de les empreses col·laboradores i el nombre d'unitats venudes per país i any, i (ii) un gràfic de dispersió (bombolles)

per examinar el volum de productes venuts per país i domini/canal a escala mensual. Aquesta segona visualització permet observar l'evolució de les vendes per domini i país, és a dir, quants productes s'han venut per domini i com varia la facturació al llarg dels anys i mesos.

En el gràfic de dispersió, la mida de les bombolles es defineix a partir d'una tercera variable quantitativa, assignada al camp size del visual – en aquest cas, correspon a la suma de vendes per domini (import total en dòlars), de manera que bombolles més grans indiquen un volum de facturació superior.



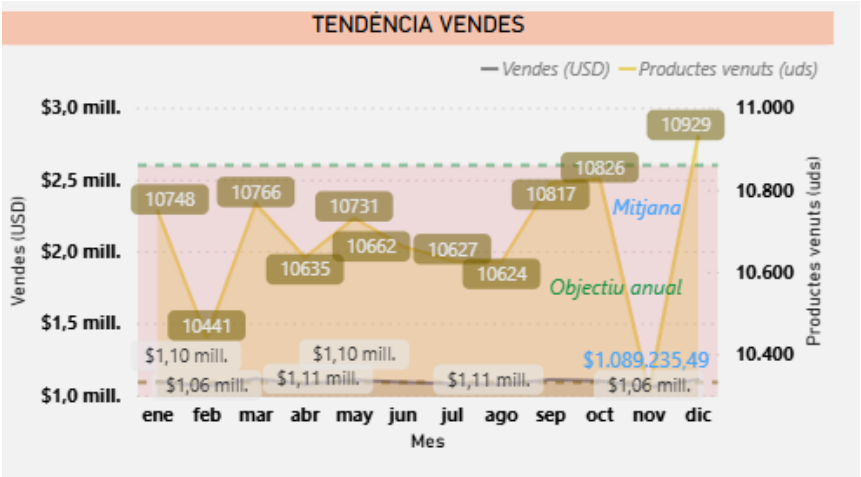
Captura 10. **Gràfic de dispersió.** Avaluació del comportament dels diferents canals al llarg del temps.

- Quin comportament t'ha cridat més l'atenció o consideres inusual?

Em crida l'atenció la forta caiguda de les vendes i, en conseqüència, de la facturació registrada l'any 2023. Si s'analitza el gràfic d'àrees per països dels darrers cinc anys, s'observa que el comportament es manté força estable i similar a la majoria de països; tanmateix, Alemanya destaca com l'excepció, amb uns ingressos més baixos el 2023 en comparació amb l'any anterior.

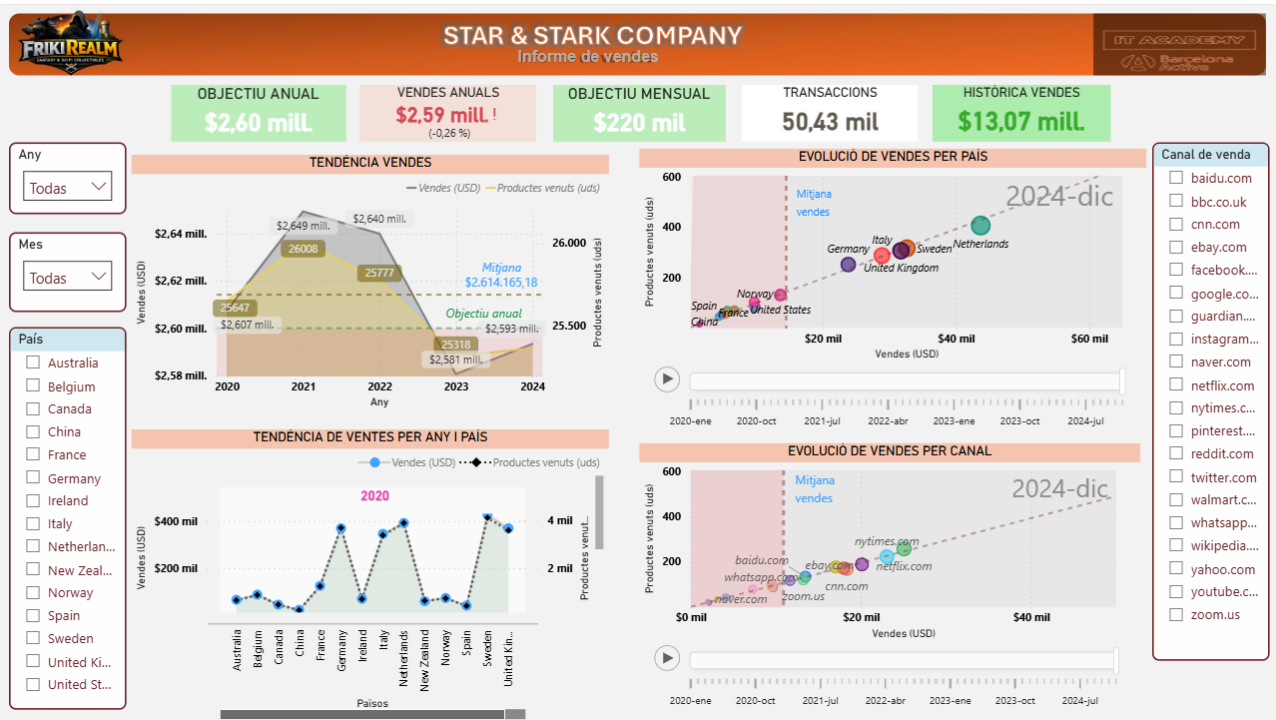
- Hi ha algun patró d'estacionalitat o pics de venda que es repeteixin?

Pel que fa a l'estacionalitat, s'observa un patró recurrent de pics de vendes i de facturació que es repeteix al llarg dels anys. Concretament, aquests màxims se situen als mesos de gener, març, maig, octubre i desembre, fet que apunta a un comportament estacional de la demanda.



Captura 11. **Tendència de vendes per mes.** El gràfic mostra el resum de la tendència de vendes de cada mes al llarg dels darrers cinc anys.

Finestra de visualització:



Captura 12. **Vista de l'informe.** A la part superior s'hi mostren targetes (KPI) amb indicadors clau relacionats amb els objectius de l'empresa, així com amb les vendes i les transaccions. A la part superior esquerra, un gràfic d'àrees representa la tendència de vendes per any, i a sota, un segon gràfic d'àrees mostra l'evolució de les vendes per país al llarg del temps. A la part dreta, els gràfics de dispersió permeten analitzar el comportament dels països i dels canals de venda per mes i per any.

Nivell 3

L'empresa per a la qual treballes ha experimentat una caiguda de vendes en els dos últims anys. El CEO està preocupat i vol entendre què ha passat. Disposes de les dades dels darrers 5 anys i et demana un informe que ajudi a identificar possibles causes.

No hi ha cap indicació específica de com fer-ho: la responsabilitat és teva com a analista de dades.

- **Repte**

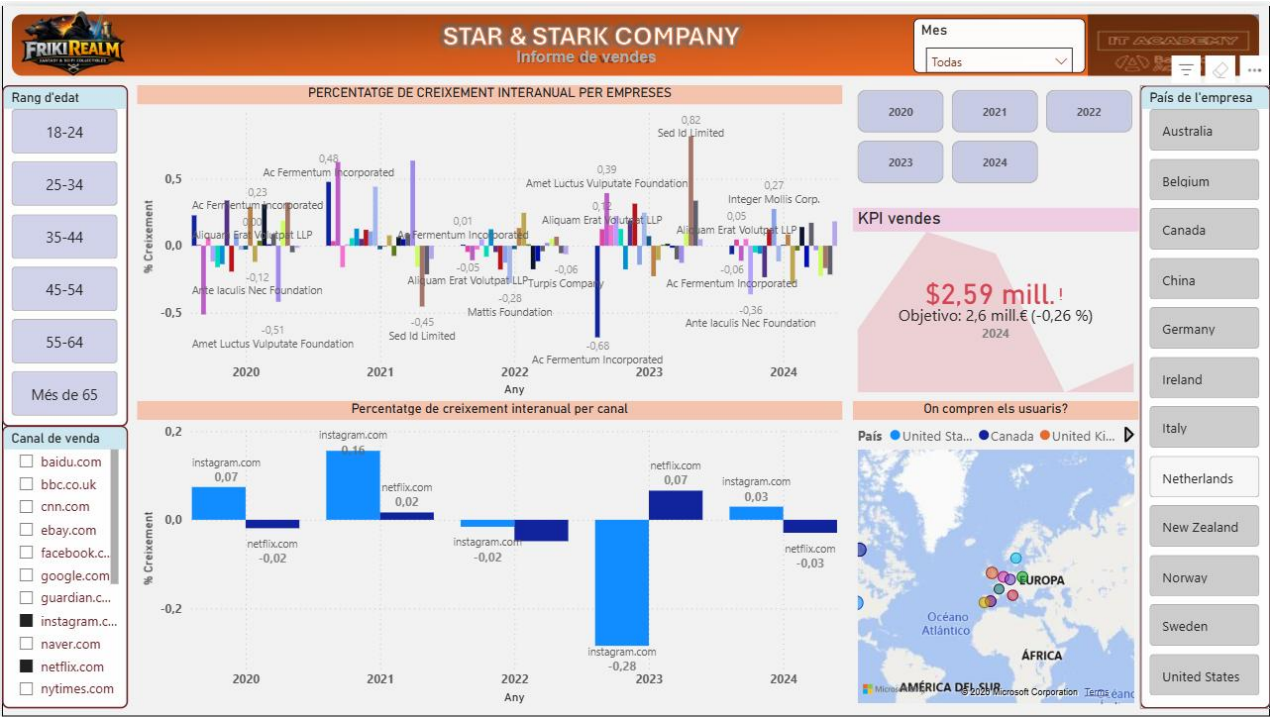
Explora les dades amb Power BI i compara el període 2023–2024 amb els anys anteriors.

Formula tu mateix les preguntes que consideres clau per entendre el problema. Planteja hipòtesis a partir de les teves observacions. Utilitza visualitzacions rellevants per recolzar les teves idees.

Considerant els requeriments d'aquest nivell, l'anàlisi s'orienta a entendre la caiguda de vendes dels darrers dos anys. Per interpretar adequadament què ha passat el 2023–2024, és necessari contextualitzar-ho en la tendència dels últims cinc anys, amb l'objectiu de determinar si els tres anys previs mostraven un comportament similar o bé un rendiment significativament diferent.

A més de la visió agregada, cal descriure l'evolució del rendiment per empresa i per canal/domini, i comparar els patrons observats el 2023–2024 amb els d'anys anteriors. Per identificar l'origen de les pèrdues, resulta especialment rellevant calcular el percentatge de creixement interanual (YoY), que mesura la variació percentual d'un mateix període respecte del mateix període de l'any anterior. Aquesta anàlisi s'ha de complementar amb la lectura de l'activitat per segments d'edat, per comprovar si el descens es concentra en cohorts específiques o és generalitzat.

Finalment, s'ha d'incorporar la dimensió geogràfica, analitzant l'evolució de les vendes per país per detectar si la caiguda prové d'un mercat concret (per exemple, un país amb un pes elevat en facturació que hagi retrocedit respecte de l'any anterior). El procediment detallat per dur a terme aquest conjunt d'anàlisis ja queda descrit a l'apartat 3 del Nivell 1.



Captura X. **Percentatge de creixement interanual per empresa i per canal.** El gràfic de barres superior mostra el creixement interanual per empreses, mentre que el gràfic inferior presenta el creixement interanual per canal. A la pàgina s'hi inclouen segmentadors a diferents nivells (edat, canal de venda, any, mes i país de l'empresa), que permeten filtrar i comparar els resultats. En aquesta vista, la visualització està filtrada al Països Baixos i als canals Instagram i Netflix

REFERENCIAS:

1. **Tech Portal Formación.** (2023, 27 de septiembre). *Crear una tabla calendario con DAX de manera fácil en PowerBI* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=p5MBDzKyTF8&t=103s>
2. SQLBI. (2026). SUMMARIZE DAX function (Table manipulation). DAX Guide. Recuperado el 3 de febrero de 2026, de <https://dax.guide/summarize/>
3. **Datdata.** (2025, may 12). *Curso de Power BI (2025)* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=vufMFnWpINo>
4. Perplexity AI. (s. f.). *Perplexity*. <https://www.perplexity.ai/>